期末精选卷 07

常州市溧阳市 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 下列物体不属于光源的是（　　）

A. 月亮　　B. 发光的萤火虫　　C. 酒精灯的火焰　　D. 太阳

2. 关于声现象，下列说法正确的是（　　）

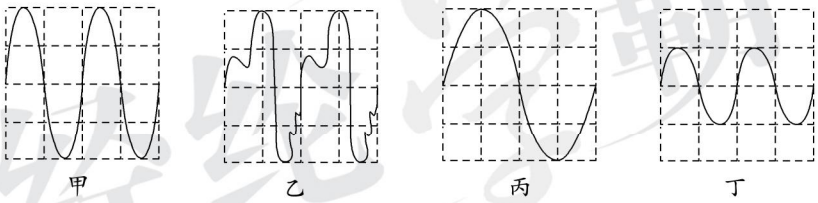
A. 关上窗户会感到屋外的声音变小，是因为玻璃不能传声

B. 敲锣的力越大，锣声的音调越高

C. 笛子可以演奏出美妙的音乐，不会成为噪声

D. 医学上用超声波清除结石是利用了声波可以传递能量

3. 比较如图所示甲、乙、丙、丁四种声音的波形图，小华作如下判断：①甲、乙、丙的响度相同；②甲、乙的音调相同；③乙、丙的音调相同；④乙、丁的音色相同.其中正确的是（　　）



A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

4. 初三的同学们在语文课上，复习了中国传统文化二十四节气，它能准确反映自然的节律变化，而且其中蕴含了丰富的物理知识，以下节气中对应的物态变化知识理解正确的是（　　）

A. “寒露”——露的形成是液化现象　　B. “霜降”——霜的形成是凝固现象

C. “雨水”——雨的形成是汽化现象　　D. “小雪”——雪的形成是凝固现象

5. 在水壶中注入适量的水，对水壶加热到水沸腾时，在水壶上方放置一块玻璃板（如图所示），以下关于实验现象的描述及解释正确的是（　　）



A. 在挨近壶嘴出口处没有水蒸气

B. 在壶嘴上方稍远处出现的“白气”是水蒸气

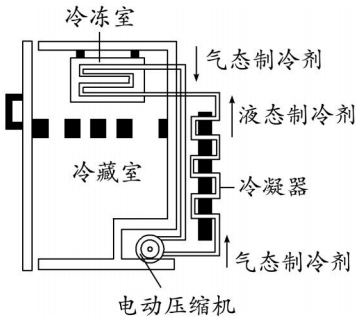
C. 玻璃板上出现小水珠而模糊不清是水蒸气液化导致的

D. 实验中只有水沸腾时才产生水蒸气，空气中没有水蒸气

6. 在铸造铁轨的过程中需要将铁水凝固，以下能正确描述铁水凝固过程中温度变化的是（　　）



7. 如图所示是电冰箱的构造及原理图,制冷剂经压缩机——冷凝器——冷冻室再以气态回到压缩机,如此循环,以保证冷藏、冷冻室等内部“冷环境”维持低温状态,下列说法正确的是 (　　)



A. 压缩机将气态制冷剂压入冷凝器里凝华放热

B. 液态制冷剂进入冰箱冷冻室里汽化吸热

C. 制冷剂在冷凝器内凝固吸热,使冰箱内的温度降低

D. 冷凝器应该位于冰箱的内部“冷环境”中

8. 以下属于光的折射现象的是 (　　)

A. 在平静的湖面上可以看到蓝天白云　　B. 用三棱镜将太阳光分解为七色光

C. 日食和月食的形成　　D. 光遇到不透明物体后,可以形成影子

9. 小红把透镜正对太阳光贴在纸面上,纸面呈现一个与透镜大小相当的光斑.若透镜远离纸的过程中光斑变大变暗,则该透镜 (　　)

A. 是凸透镜,对光有会聚作用　　B. 是凹透镜,对光有发散作用

C. 是凸透镜,对光有发散作用　　D. 是凹透镜,对光有会聚作用

10. 人的眼球像一架神奇的照相机,晶状体相当于照相机的镜头,视网膜相当于照相机的感光器件,以下关于人眼的说法正确的是 (　　)

A. 晶状体相当于凹透镜

B. 有近视缺陷的人眼,远处的物体通过晶状体不能成清晰的像

C. 正常的人眼通过不断改变物距,使像成在视网膜上

D. 正常的人眼通过不断改变晶状体的焦距,使像成在视网膜上

11. 小明对身边一些物理量进行了估测,以下的数据最接近实际的是 (　　)

A. 物理课本的长度约为 25 dm

B. 人步行的速度约为 8 m/s

C. 人体感觉比较舒适的环境温度约为 37 ℃

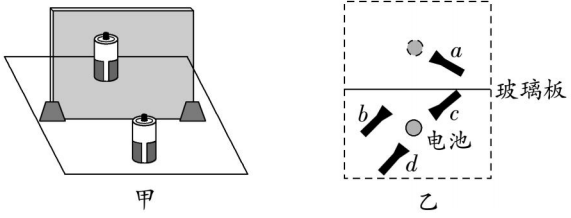
D. 健康人静坐时 10 次脉搏的时间约为 8 s

12. 水中游动最快的旗鱼,1 s 可游 30 m;空中飞行最快的海燕,每分钟飞行 4.8 km;新开通的沪苏湖高铁速度可以达到 350 km/h,比较这三个速度的大小,下列判断正确的是 (　　)

A. 高铁的最大　　B. 海燕的最大

C. 旗鱼的最大　　D. 三者一样大

13. 如图甲所示，小明同学在探究平面镜成像特点时，发现玻璃板前的电池在镜中的像比较暗，他准备用手电筒从 a、b、c、d 四个方向去照亮，如图乙所示.你认为可以使像变得最亮的是 （　　）



A. a　　B. b　　C. c　　D. d

14. 为了给教室的窗户更换一块合适的玻璃，需要测量窗框的尺寸，在以下的测量工具中，最合适的是 （　　）

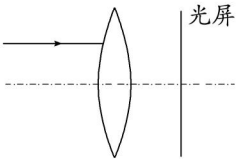
A. 分度值是 1 mm，量程是 0~10 cm 的直尺

B. 分度值是 1 cm，量程是 0~50 m 的皮卷尺

C. 分度值是 1 mm，量程是 0~2 m 的钢卷尺

D. 分度值为 0.1 mm，量程是 0~20 cm 的游标卡尺

15. 如图所示，将凸透镜正对一束水平激光放置，在透镜右侧竖直的光屏上观察到一光斑.若只移动凸透镜，下列关于光斑移动情况判断正确的是 （　　）



A. 竖直向上移动时，光斑向下移动

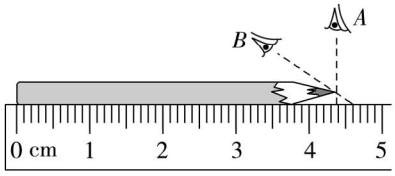
B. 竖直向上移动时，光斑向上移动

C. 水平向左移动时，光斑向上移

D. 水平向左移动时，光斑不会移动

二、填空与作图（每空 1 分，每图 2 分，共 26 分）

16. 如图所示，A、B 两位同学在测量一段铅笔的长度，A 同学的测量结果为 _____ cm，B 同学的测量是存在 _____（填“误差”或“错误”）的.



（第 16 题）



（第 17 题）



（第 18 题）

17. 在物理实践活动中，同学们制作了水瓶琴、管乐器、弦乐器等多种乐器，我们能够根据 _____（填“响度”“音调”或“音色”）不同来辨别不同乐器发出的声音，小明利用彩色纸管制作的排箫乐器如图所示，用相同的力度从左向右吹纸管，纸管发出声音的 _____（填“响度”“音调”或“音色”）不同.

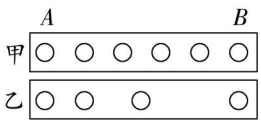
18. 用一支大的注射器吸取一些乙醚后，用橡皮帽堵住注射器的小孔（如图所示），向外拉动活塞到一定程度时，注射器里的液态乙醚消失，这是 _____（填物态变化的名称）现象，需要 _____（填“吸”或“放”）热，然后推压活塞，会看见注射器中又出现了液态乙醚，这表明用

_____的方法可以使气体液化.

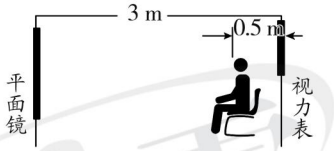
19. 在北方寒冷的冬天,居民楼的玻璃窗上会结美丽的“冰花”,“冰花”一般出现在窗玻璃的_____(填“外”或“内”)侧,属于_____(填物态变化名称)现象;为防止结冰,下雪后的路面经常撒盐,这是因为加盐后,熔点会_____(填“升高”或“降低”).

20. 天气预报中常提到“来自西伯利亚地区的寒流南下,预计在某地与来自太平洋向北移动的暖湿气流相遇,届时会形成大到暴雨……”暖湿气流携带较多的水分,但不一定带来降雨,当与冷空气相遇时,暖湿气流中的水蒸气遇冷会_____(填物态变化名称)成小水珠,形成降雨.有时只有暖湿气流,暖湿气流前进受地形阻挡被迫抬升也能形成降雨,这说明地形高处的温度较_____(填“高”或“低”).

21. 如图所示,频闪照片记录了甲、乙两个运动小球每隔 0.01 s 的不同位置,由图可知,从 A 到 B 乙小球做_____(填“加速”“匀速”或“减速”)直线运动;从图中 A 到 B 的过程中,甲、乙小球所用时间之比为_____,甲、乙小球的平均速度之比为_____.



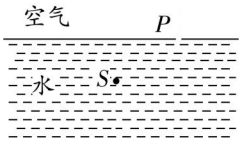
(第 21 题)



(第 22 题)

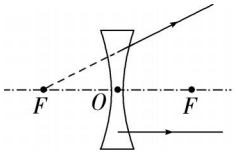
22. 如图所示是小明体检检查视力时的情境,他背对视力表、面朝平面镜而坐,则他到平面镜中“视力表”的距离为 _____m;当小明向平面镜移动 0.2 m 时,他与平面镜中“视力表”的距离缩小了 _____m;为了满足测试者与视力表保持 5 m 的距离这一要求,可以在图示状态下仅将平面镜向_____(填“左”或“右”)移动_____m.

23. 如图所示,水面上盖有不透光的盖子,盖子上的 P 处有一透光小孔,S 为水面下一点光源,在图示位置时 S 发出的光在 P 处能同时发生反射和折射,现点光源 S 沿竖直方向逐渐下沉,该过程 S 发出的光在 P 处的入射角_____(填“变大”“不变”或“变小”)、折射光线_____(填“顺”或“逆”)时针转动、折射角_____(填“变大”“不变”或“变小”).

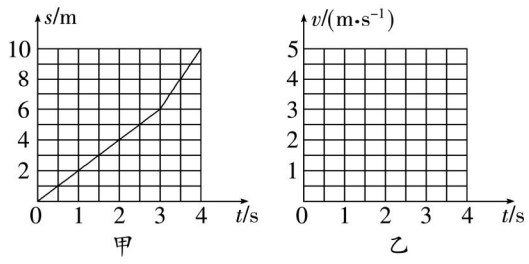


24. 请把如图所示光路中的两条入射光线补充完整.

25. 一物体沿直线运动,它在 0~4 s 内的路程 s 随时间 t 变化的图像如图甲所示,请在图乙中画出该物体在 0~4 s 内的速度 v 随时间 t 变化的图像.



(第 24 题)



(第 25 题)

三、解答与探究(第 26 题 5 分、第 27 题 6 分、第 28 题 10 分、第 29 题 8 分、第 30 题 5 分、第 31 题 10 分.共 44 分)

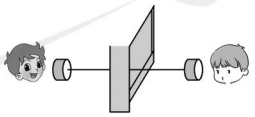
26. 小明乘坐高速列车从溧阳前往北京,该列车行驶的总路程为 1 100 km,所用时间为 4.4 h.则:

(1)该列车从溧阳到北京的平均速度为多少千米/小时?合多少米/秒(保留两位小数)?

(2)该列车在行驶途中以 200 km/h 的速度匀速通过一座长为 9.6 km 的大桥,列车总长为 400 m,求列车通过大桥所用的时间为几分钟.

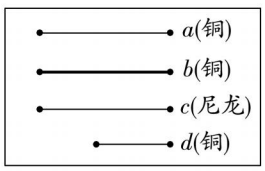
27. 小明和小华对声音现象做了如下探究和思考:

(1)如图甲所示,他们用细棉线连接了两个可乐饮料的纸杯制成了一个“土电话”,能实现 10 m 间距离的通话,这表明_____.



甲

(2)他们利用“音箱”、频率探测器和一些长短、粗细不同的琴弦,又进行了“音调高低和哪些因素有关”的探究.选用的琴弦长度、材料在图乙中已标出,其中 a、c、d 粗细相同,b 最粗,并且每根琴弦固定在“音箱”上的松紧程度一致.



乙

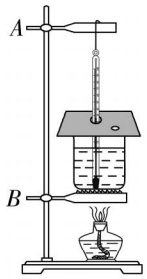
①若想研究“音调的高低与琴弦粗细”的关系应选择琴弦_____(填“a”“b”“c”或“d”).

②若选择琴弦 a 和 d,则是为了研究_____.

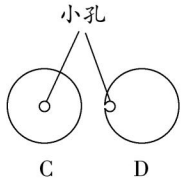
③小华选择 c 和 d 进行研究,并推理得出:琴弦长度越长,振动越慢,音调就越低的结论.请指出她探究过程中存在的问题:_____.

(3)某种蝴蝶飞行时翅膀每分钟振动 480 次,请通过数据说明我们能否听到该种蝴蝶飞行时发出的声音?答_____;说明原因:_____.

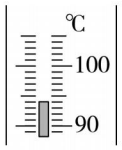
28. 小明利用如图甲所示的装置做“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验.



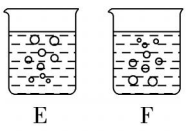
甲



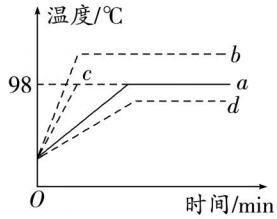
乙



丙



丁



戊

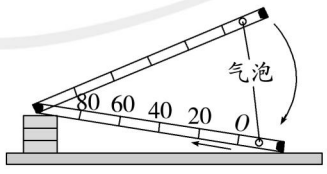
(1)安装实验装置时,应该先固定图甲中 A、B 两铁圈中的铁圈_____(填“A”或“B”);小明在两圆形硬纸板上剪出小孔作为烧杯的盖子,以便将温度计通过小孔插入烧杯内的水中.如图乙所示,应选用_____(填“C”或“D”)纸板,理由是_____;甲图中有一处明显的错误,请指出错误之处:_____.

(2)记录加热时间及水的温度并观察沸腾前、沸腾时水中气泡上升情况,图丙所示温度计示数为_____℃;图丁中_____(填“E”或“F”)表示水沸腾时的情况.

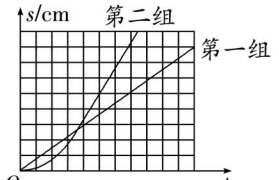
(3)图戊中实线 a 是小明根据实验数据绘制的水温随加热时间变化的图像.水沸腾时的特点是_____、_____;当地大气压_____(填“高于”“等于”或“低于”)一个标准大气压.

(4)如果只减少烧杯中水的质量,图像可能是图戊中的虚线_____(填“b”“c”或“d”).

29. 同学们在“研究气泡的运动速度”.如图甲所示,在长约 120 cm 的玻璃管中注水近满,上端留一小段空气柱,用橡皮塞塞住管口.先将玻璃管右端抬高,使气泡处在右端,再把右端放到桌面上,测量并记录气泡从点 O 点运动到 20 cm、40 cm、60 cm 和 80 cm 处所用的时间.



甲



乙

(1)实验时所用的测量工具是刻度尺和_____,此实验的研究对象是_____(填“玻璃管”“水柱”或“气泡”).

(2)在气泡上升过程中,以气泡为参照物,玻璃管口的橡皮塞是_____(填“运动”或“静止”)的,为了便于测量,应使气泡在管内运动得较_____(填“快”或“慢”)一些.

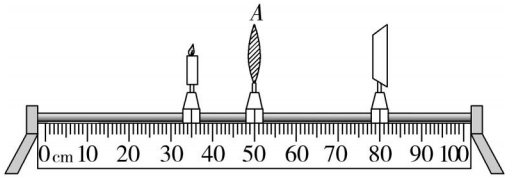
(3)如图乙所示是第一和第二两小组根据各自实验记录的数据,在同一张坐标纸中作出气泡运动的 $s-t$ 图像;

①由图像可知,在记录数据过程中,第一组的气泡做_____(填“加速”“匀速”或“减速”)直线运动,第二组的气泡先做一段_____(填“加速”“匀速”或“减速”)直线运动;

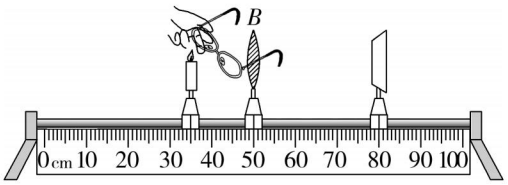
②小明观察分析后发现,造成第二组 $s-t$ 图像不是一条直线的原因是两小组的计时起点 O 与管口的距离不一样,则第二组的计时起点 O 距离管口较_____(填“近”或“远”).

(4)气泡上升的快慢与_____有关(请写出一个因素).

30. 小明和小华用两个不同焦距的凸透镜 A 和 B,做探究凸透镜成像规律的实验.



甲

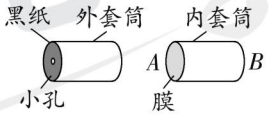


乙

(1)他们选取凸透镜 A,先调节烛焰、光屏的中心在凸透镜的_____上;将蜡烛放在如图甲所示的位置,左右调节光屏至图示位置时,能在光屏上得到一个清晰的像,则所成像的性质为倒立、_____(填“放大”“等大”或“缩小”)的实像.生活中_____(填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用此成像原理工作的.

(2)在图甲实验的基础上,小明仅将凸透镜 A 更换为焦距略小一些的凸透镜 B,为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏向_____(填“左”或“右”)侧移动;小华认为不用移动光屏在光屏上也能呈现清晰的像,她将一个眼镜放到凸透镜 B 前,如图乙所示,适当调节眼镜片的位置,果然在光屏上呈现出清晰的像,则该眼镜的镜片对光有_____(填“会聚”或“发散”)作用.

31. 小明自制“针孔”照相机.如图所示,他用硬纸板做了两个长约 15 cm、直径相差很小(直径都在 8 cm 左右)的纸筒作为内、外套筒,使内套刚好能够插入外套筒内,并能前后拉动.准备几张黑纸,黑纸上分别有形状和大小不一样的小孔.



(1)在外套筒的一端蒙上一张带小圆孔的黑纸;在内套筒的 A 端蒙上一层_____(填“透明”“半透明”或“不透明”)膜;为了使观察到的像更清晰,应将内套筒的_____(填“A”或“B”)端插入外套筒内.

(2)小明将小孔正对“F 光源”,调整内套筒的位置,可以看到“F 光源”在膜上成清晰的缩小的像,所成的像是_____(填“正立”或“倒立”)的_____(填“实”或“虚”)像,其成像原理是_____.将“F 光源”用黑纸遮去中间一小部分,观察到像的形状_____(填“改变”或“不改变”).

(3)保持其他因素不变,更换黑纸:

①使小圆孔更小一点,观察到像的形状_____(填“改变”或“不改变”),像的亮度_____(填“变亮”“不变”或“变暗”);

②将小圆孔换成与小圆孔大小相仿的小方孔,在膜上观察到_____(填字母);将小圆孔换成边长约 3 cm 的等边三角形孔,在膜上观察到_____(填字母).

A. F 光源的像　　B. 满满的一片亮光　　C. 方形的光斑　　D. 三角形的光斑

小,反射角也减小,故反射光线上移,故 B 正确;C. 将光屏向上移动,反射光线离目标更远,故 C 错误,故选 B.

(4)平面镜像与物关于镜面对称,若将激光笔射向平面镜中 A 的像点,则可快速准确地射中目标 A.

30. (1)左　15　(2)B　(3)不能　(4)将光屏和光源从贴紧透镜开始,以相同速度(同步)远离透镜,直到光屏出现清晰的像为止

解析:(1)根据凸透镜成实像时物距大于两倍焦距,像距处于一倍焦距与两倍焦距之间,此时应将光屏向左移动,才能得到清晰的像.根据光路可逆分析,第 2 组数据与第 5 组数据恰好相反.

(2)凸透镜成像的本质是光的折射,切除凸透镜中间的阴影部分,剩余部分仍然是凸透镜,只是通过凸透镜的光线减少了,但仍然能成完整的像,只是像的亮度会变暗,所以选 B.

(3)把光源放在距透镜 11 cm 处,成倒立、放大的实像,像距大于 20 cm,即使光屏移至光具座最右端也找不到清晰的像,说明像距太大超出了光具座的长度,图丙的眼镜是近视眼镜,对光有发散作用,会使像距变得更大,所以在光具座上移动光屏不能找到清晰的像.

(4)物距等于像距时,成等大的实像,所以可将光屏和光源从贴紧透镜开始,以相同速度(同步)远离透镜,直到光屏出现清晰的像为止.

31. (1)不能　水蒸气本身是热的,液化后的水也是热的,都能对冷水放热　(2)质量　与甲高度相同　(3)能

解析:(1)小聆小组通过甲装置来验证自己的猜想:先用温度计测出容器 B 中的冷水温度,再将试管 A 放入容器 B 中,让烧瓶内的水沸腾时产生的水蒸气通入试管 A,水蒸气在试管中会液化为水,过一段时间后小聆发现容器 B 中的水温升高了这个现象不能说明液化过程会放热。依据是水蒸气本身是热的,液化后的水也是热的,都能对冷水放热.

(2)东东小组设计了乙装置来进行实验,先在两支相同的试管中加入温度和质量相同的冷水,锥形瓶中水沸腾时给甲试管通入适量沸水,测出甲试管内最终的水温;给乙试管通入水蒸气,水蒸气液化水面升高,待乙试管内水面与甲高度相同时停止通入水蒸气,测出乙试管最终的水温.

(3)实验前,两侧试管都盛有 20 mL 温度 23 ℃的水,实验时甲通入沸水至 35 mL 处,搅拌后测得水温 43.3 ℃,乙试管通入水蒸气一段时间后测得水温升至 80.7 ℃,停止通入水蒸气,此时液面至 28 mL 处,如图丙,根据控制变量法思想,该实验过程能成为液化放热的证据.

32. (1)秒表　(2)成正比　(3)0.04　(4)倾斜程度　(5)1.6

解析:(1)做此实验需要测量长度和时间,所以需要的测量工具除了刻度尺,还有秒表.

(2)气泡运动的 $s-t$ 图像为一条倾斜的直线,可知气泡运动的路程 s 和时间 t 近似成正比.

(3)分析表中数据,气泡在 BD 段的平均速度为 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{60\ \text{cm}-20\ \text{cm}}{15.14\ \text{s}-5.14\ \text{s}}=4\ \text{cm/s}=0.04\ \text{m/s}$.

(4)玻璃管的倾斜程度不同,气泡运动速度不同,表现在 $s-t$ 图像上为不同倾斜程度的直线,所以第二次所画 $s-t$ 图像跟第一次不重合原因可能是倾斜程度不同.

(5)分析表中数据,气泡的平均速度为

$v'=\dfrac{s'}{t'}=\dfrac{40\ \text{cm}-20\ \text{cm}}{10.40\ \text{s}-5.40\ \text{s}}=4\ \text{cm/s}$;

气泡长度 $L=v't''-s_{AB}=4\ \text{cm/s}\times5.4\ \text{s}-20\ \text{cm}=1.6\ \text{cm}$.

33. (1)运行平稳,噪声小　熔化、凝固　(2)声源处　(3)热胀冷缩　南　(4)180

解析:(1)使用无缝钢轨优点很多,如运行平稳,噪声小;无缝焊接时涉及的物态变化有熔化、凝固.

(2)我国很多高铁已全线铺设具有世界铁路先进水平的混凝土无砟轨道,并在轨道下铺设新型减震材料,有效减小了高铁行驶时的噪声,这属于在声源处控制噪声.

(3)使用无缝钢轨首先要减小热胀冷缩对钢轨的影响,我国南方地区更适合铺设无缝钢轨.

(4)由图像可知,甲列车的速度为 $v_{甲}=\dfrac{s_{甲}}{t_{甲}}=\dfrac{20\ \text{km}}{\frac{5}{60}\ \text{h}}=240\ \text{km/h}$.

乙列车的速度为 $v_{乙}=\dfrac{s_{乙}}{t_{乙}}=\dfrac{25\ \text{km}}{\frac{5}{60}\ \text{h}}=300\ \text{km/h}$,现在的高铁安装有非常先进的列车自动保护系统,当两车前后距离达到安全限定的最小距离时,保护系统会自动发出指令改变车辆行驶速度.某一时刻甲车在前乙车在后,两车相距 35 km,在同一轨道同向行驶,若安全行驶限定最小距离为 32 km,两车继续保持现在的速度行驶,系统会发出改变速度的指令时间为 $t=\dfrac{\Delta s}{\Delta v}=\dfrac{35\ \text{km}-32\ \text{km}}{300\ \text{km/h}-240\ \text{km/h}}=\dfrac{1}{20}\ \text{h}=180\ \text{s}$.

期末精选卷 07　常州市溧阳市 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	D	A	A	C	C	B	B	B	D	D	A	C	C	B

1. A　**解析**:自身能够发光的物体称为光源.发光的萤火虫、酒精灯的火焰、太阳都是光源,而月亮本身不能发光,它只是反射了太阳光,所以月亮不是光源.故选 A.

2. D　**解析**:A. 关上窗户会感到屋外的声音变小,是因为玻璃阻碍了声音的传播,故 A 错误;B. 敲锣的力越大,锣声的响度越高,故 B 错误;C. 笛子演奏出美妙的音乐也可能影响人的休息,也可以是噪声,故 C 错误;D. 医学上用超声波清除结石是通过向石头不断发出超声波将其震碎,说明了声波可以传递能

量,故 D 正确.故选 D.

3. A　**解析**: ①甲、乙、丙声波振幅相同,故响度相同,故①正确;②甲、乙声波在相同时间内振动的次数相同,即振动快慢相同,音调相同,故②正确;③乙与丙在相同的时间内振动的次数不同,即振动快慢不同,故音调不同,故③错误;④乙与丁波形不同,故音色不同,故④错误.故 A 正确,BCD 错误.故选 A.

4. A　**解析**: A. 露是水蒸气液化形成的小水珠,故 A 正确;B. 霜是水蒸气凝华放热形成的小冰晶,故 B 错误;C. 雨是水蒸气液化形成的小水珠,故 C 错误;D. 雪是水蒸气凝华放热形成的小冰晶,故 D 错误.故选 A.

5. C　**解析**: A. 壶里水沸腾时产生大量的水蒸气,从壶嘴冒出,所以壶嘴处是有水蒸气的,只不过水蒸气无色,观察不到,故 A 错误;B. 人眼能够看到的"白气",是水蒸气液化形成的小水珠,不是水蒸气,故 B 错误;C. 从壶嘴冒出的高温水蒸气遇到温度较低的玻璃,液化成为小水珠,导致玻璃模糊不清,故 C 正确;D. 由于自然界中的水不断蒸发,空气中是含有大量的水蒸气的,故 D 错误.故选 C.

6. C　**解析**: 铁水温度下降到铁的凝固点时,温度不变,待全部凝固成固体铁后,温度再下降到与环境温度相同.故 ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.

7. B　**解析**: AC. 压缩机使制冷剂蒸气压缩,并把它压入冰箱外的冷凝器里,在这里蒸气变成液体,液化放热,这些热被周围的空气带走,故 AC 错误;B. 冷凝器里的液态制冷剂,进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速汽化吸热,使冰箱内温度降低,故 B 正确;D. 冷凝器位于冰箱的背面或底部,其主要功能是将经过压缩的气态制冷剂转变为液体状态,故 D 错误.故选 B.

8. B　**解析**: A. 在平静的湖面上可以看到蓝天白云,类似于平面镜成像,是由光的反射形成的,故 A 不符合题意;B. 用三棱镜将太阳光分解为七色光为光的色散现象,是由光的折射形成的,故 B 符合题意;C. 日食和月食都是由光沿直线传播形成的,故 C 不符合题意;D. 光遇到不透明物体,由于光的直线传播,在不透明物体的后面会形成影子,故 D 不符合题意.故选 B.

9. B　**解析**: 透镜从贴在纸面到远离纸面的过程中,光斑的面积增大,说明该透镜对光线有发散作用,所以是凹透镜.故选 B.

10. D　**解析**: A. 晶状体相当于凸透镜,故 A 错误;B. 此时物体通过晶状体也能成清晰的像,只不过没有成在视网膜上,所以人感觉视物不清晰,故 B 错误;CD. 正常人眼,通过不断改变晶状体的焦距,从而改变物距与焦距的关系,始终使物体的像成在视网膜上,故 C 错误,D 正确.故选 D.

11. D　**解析**: A. 25 dm = 2.5 m,远远地超出了一本书的长度,故 A 不符合题意;B. 人步行的速度约为 1.1 m/s,故 B 不符合题意;C. 人的体温约为 37 ℃,人感觉舒适的温度约为 25 ℃.故 C 不符合题意;D. 正常情况下,健康成年人的脉搏频率在 60 次/分钟到 100 次/分钟之间,即 1 次脉搏的时间约为 0.6 s 到 1 s,健康人静坐时 10 次脉搏的时间约为 8 s,符合实际.故 D 符合题意.故选 D.

12. A　**解析**: 旗鱼的速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{30\ \text{m}}{1\ \text{s}}=30\ \text{m/s}$,海燕的速度为 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{4.8\ \text{km}}{1\ \text{min}}=\frac{4\ 800\ \text{m}}{60\ \text{s}}=80\ \text{m/s}$,高铁的最大速度为 $v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{350\ \text{km}}{1\ \text{h}}=\frac{350\ 000\ \text{m}}{3\ 600\ \text{s}}\approx97.2\ \text{m/s}$,故高铁速度最大,故 A 正确,BCD 错误.故选 A.

13. C　**解析**: 玻璃板前的电池在镜中的像比较暗,说明电池反射到玻璃板的光较少,则应增加电池反射的光线,沿 c 方向照亮手电筒可以增加电池反射的光线,故 ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.

14. C　**解析**: 窗框长一般在 100 cm 左右,宽一般在 50 cm 左右,为保证测量精度,应该一次量出,故尺的量程应大于 100 cm.为保证玻璃能够安装,精确到 1 mm 即可,即测量工具的分度值为 1 mm 或更小即可.综上所述,ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.

15. B　**解析**: AB. 由于凸透镜正对一束水平激光放置,当竖直向上移动凸透镜时,凸透镜的光心向上移动,焦点的位置也向上移动,则光斑会向上移动,故 A 错误,B 正确;CD. 当水平向左移动凸透镜时,凸透镜的光心、焦点的位置在竖直方向没有变化,只在水平方向改变,则光斑在竖直方向的位置不变,只会变大或者变小,故 CD 错误.故选 B.

16. 4.39　错误

解析: 图中刻度尺的最小测量值是 0.1 cm,A 同学的测量结果为 4.39 cm−0.00 cm = 4.39 cm,误差是受到仪器精度、环境因素等的影响,导致测量值和真实值存在一定的差距,误差不可避免也不能消除;错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的,可以避免,图中 B 读数时不遵守测量仪器的使用规则,存在错误.

17. 音色　音调

解析: 音调、响度、音色三特性中,不同乐器的结构和材料不同,所以发出声音的音调和响度有可能相同,但是音色是不同的.纸管的长度不同,纸管中空气柱的长度不同,用相同的力度吹奏时,空气柱振动的快慢不同,即发出声音的音调不同.

18. 汽化　吸　压缩体积

解析: 注射器里的液态乙醚变成了气态,这是汽化现象,汽化需要吸热.推活塞,使气态乙醚的体积被压缩,分子间的距离拉近,体积变小,又变成了液态,这表明用压缩体积的方法可以使气体液化.

19. 内　凝华　降低

解析: 冬天,室内空气温度较高,其中的水蒸气遇到温度较低的玻璃,温度下降凝华成为冰花,冰花出现在玻璃窗内侧的.撒盐后,环境温度不变,但冰雪熔化了,则可以说明撒盐后冰

雪的熔点降低了.

20. 液化　低

解析：暖湿气流中的水蒸气遇冷变成小水珠，由气态变成液态，是液化现象.暖湿气流前进受地形阻挡被迫抬升也能形成降雨，说明暖湿气流中的水蒸气在高处液化成小水珠，由于液化需要放热，所以高处的温度较低.

21. 加速　5∶3　3∶5

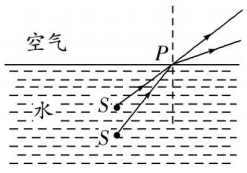
解析：从 A 到 B，每 0.01 s 内小球乙通过的路程越来越大，即相等的时间内通过的路程越来越大，小球乙做加速运动.频闪照片每隔 0.01 s 一次，则甲运动时间为 $t_1=(6-1)\times0.01\ \text{s}=0.05\ \text{s}$，乙运动时间为 $t_2=(4-1)\times0.01\ \text{s}=0.03\ \text{s}$，甲、乙运动时间之比为 $\frac{t_1}{t_2}=\frac{0.05\ \text{s}}{0.03\ \text{s}}=\frac{5}{3}$，甲、乙通过的路程相等，则两者速度之比为 $\frac{v_1}{v_2}=\frac{\frac{s}{t_1}}{\frac{s}{t_2}}=\frac{t_2}{t_1}=\frac{3}{5}$.

22. 5.5　0.2　右　0.25

解析：平面镜成的像与物关于平面镜对称，图中视力表到平面镜的距离为 3 m，则视力表的像到平面镜的距离为 3 m，小明到平面镜的距离为 3 m−0.5 m=2.5 m，则小明到平面镜中“视力表”的距离为 3 m+2.5 m=5.5 m，当小明向平面镜移动 0.2 m 时，平面镜中“视力表”位置不变，小明到平面镜的距离减小了 0.2 m，则小明与平面镜中“视力表”的距离缩小了 0.2 m.设调整后小明到平面镜的距离为 s，则视力表到平面镜的距离为 s+0.5 m，则视力表的像到平面镜的距离为 s+0.5 m，根据测试者与视力表保持 5 m 的距离，则有 s+0.5 m+s=5 m，解得 s=2.25 m，原本小明到平面镜的距离为 2.5 m，所以应将平面镜向右移动，移动的距离为 Δs=2.5 m−2.25 m=0.25 m.

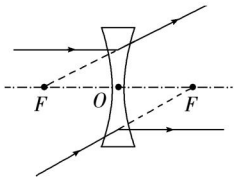
23. 变小　逆　变小

解析：从点光源 S 发出的光线在 P 处从水中斜射入空气中，根据光的折射规律，入射光线、折射光线以及法线在同一平面内，折射角大于入射角，作出折射光线.现点光源 S 沿竖直方向逐渐下沉，再画出入射光线和折射光线，如图所示：



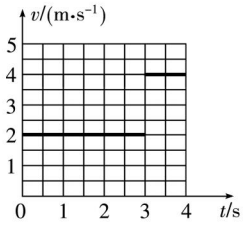
由图可知，该过程 S 发出的光在 P 处的入射角变小，折射光线逆时针转动，折射角变小.

24. 如图所示



解析：平行于主光轴的光经凹透镜折射后，折射光线的反向延长线经过虚焦点，射向凹透镜对侧虚焦点的光经凹透镜折射后，折射光线平行于主光轴.

25. 如图所示



解析：由甲图可知，0~3 s 内，该物体做匀速直线运动，其运动路程为 6 m，则其平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{6\ \text{m}}{3\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$，3~4 s 内，该物体仍做匀速直线运动，其运动路程 $s_2=10\ \text{m}-6\ \text{m}=4\ \text{m}$，其平均速度 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{4\ \text{m}}{1\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$，根据计算结果在 v−t 图像内作图.

26. (1)250 km/h　69.44 m/s　(2)3 min

解析：(1)由平均速度公式可得该列车从溧阳到北京的平均速度 $v=\frac{s_{总}}{t}=\frac{1\ 100\ \text{km}}{4.4\ \text{h}}=250\ \text{km/h}=\frac{250}{3.6}\ \text{m/s}\approx69.44\ \text{m/s}$.

(2)列车通过大桥的路程为桥长加上车长，即 s=9.6 km+0.4 km=10 km，

则列车通过大桥所用的时间 $t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{10\ \text{km}}{200\ \text{km/h}}=0.05\ \text{h}=0.05\times60\ \text{min}=3\ \text{min}$.

27. (1)声音能在固体中传播　(2)①a、b　②音调的高低与琴弦长度的关系　③没有控制琴弦的材料相同　(3)不能　它的翅膀振动频率为 8 Hz，产生的声音属于次声波，人耳听不到

解析：(1)两个纸杯之间由固体细线相连，可以实现 10 m 距离的通话，说明固体可以传声.

(2)①要想研究音调高低与琴弦粗细关系，应该控制材料、长度相同，选取粗细不同的两根琴弦，故选用 a、b.②这两根琴弦，材料相同，粗细相同，但长度不同.故利用它们是探究音调高低与长度的关系.③这个实验设计中有两个变量：材料、长度.故不能得出音调与某一变量的关系.

(3)蝴蝶翅膀振动的频率为 $\frac{480\ \text{次}}{1\ \text{min}}=\frac{480\ \text{次}}{60\ \text{s}}=8\ \text{次/s}=8\ \text{Hz}$，人耳能够听到的声波频率下限为 20 Hz，故人耳不能听到蝴蝶翅膀振动的声音.

28. (1)B　C　防止温度计玻璃泡接触到烧杯壁　温度计玻璃泡接触到了烧杯底部　(2)94　E　(3)温度不变　继续吸热　低于　(4)c

解析：(1)实验中为了确保使用酒精灯的外焰加热，组装实验器材时应自下而上组装，因此先固定铁圈 B.D 纸板在边缘剪孔，放入温度计后，温度计的玻璃泡会接触到烧杯侧壁，从而导致测量温度不准确，为了防止温度计玻璃泡接触到烧杯

壁,故剪裁合适的是C.甲图中温度计的玻璃泡接触到容器的底部.

(2)丙图中温度计的分度值是1 ℃,读数为94 ℃.水沸腾时烧杯内部上下两部分水的温度相同,且有大量的水蒸气产生,气泡由小到大上升到液体表面破裂开来,因此E表示水沸腾时的情况.

(3)水在沸腾过程中需要不停地吸热,且据戊图可知,水在沸腾时,温度保持不变,因此水沸腾时的特点是吸收热量,温度不变.标准气压下水的沸点是100 ℃,图中水的沸点低于100 ℃,说明当地大气压低于一个标准大气压.

(4)只减少烧杯中水的质量,水的沸点不变,但沸腾前需要加热的时间变短,因此图像可能是图戊中的虚线*c*.

29. (1)秒表　气泡　(2)运动　慢　(3)①匀速　加速　②近　(4)玻璃管的倾斜程度

解析: (1)实验中需要测量时间和路程,则测量工具是秒表和刻度尺.本实验是在研究气泡的运动速度,所以研究对象是气泡.

(2)在气泡上升过程中,以气泡为参照物,玻璃管口的橡皮塞与气泡的相对位置改变,橡皮塞是运动的.为了便于测量时间,应使气泡在管内运动得较慢一些,所用的时间长一些.

(3)①②因为气泡开始阶段的运动是加速的,故实验时标记起点应该离玻璃管底部稍远一些.由图像可知,第一组的气泡的路程和时间成正比,是做匀速直线运动,而第二组的气泡先做一段加速直线运动,再开始做匀速直线运动,说明第二组的计时起点*O*距离管口较近.

(4)由生活经验可知,玻璃管的倾斜程度不同,气泡上升的快慢不同.

30. (1)主光轴　放大　投影仪　(2)左　发散

解析: (1)实验中为了使像成在光屏的中央,应将烛焰、光屏的中心调在凸透镜的主光轴上.甲图中物距小于像距,且成实像,根据凸透镜成像规律可知,成倒立、放大的实像,生活中投影仪就是利用该原理工作的.

(2)将凸透镜*A*更换为焦距略小一些的凸透镜*B*,此时凸透镜对光的会聚能力增强,导致成像会靠近凸透镜,因此为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏向左移动.若将一个眼镜放到凸透镜*B*前,不用移动光屏在光屏上也能呈现清晰的像,即说明该眼镜能够使成像远离凸透镜,说明该眼镜对光具有发散作用.

31. (1)半透明　*A*　(2)倒立　实　光沿直线传播　改变　(3)①不改变　变暗　②A　D

解析: (1)为了便于观察到经过小孔后所成的像,应该使用半透明膜.为了减小光在传播过程中亮度的衰减,应该使膜靠近小孔,故应该将内套筒的*A*端插入外套筒中.

(2)小孔成像的原理是光沿直线传播,其成像特点是倒立的实像.因为被黑纸遮住部分发出的光不能经过小孔,所以观察到像的形状会发生改变.

(3)①小孔变小只会使通过小孔的光变少,所以观察到像的形状不变,但是像的亮度变暗.②因为小孔所成像的形状与小孔形状无关,所以将小圆孔换成小方孔后,膜上仍然是和光源形状相同的像,故选A.将小圆孔换成边长约3 cm的等边三角形孔后,此时小孔太大,膜上不再成像,而是一个与孔的形状一样的光斑,故选D.

期末精选卷 08 南通市海安市2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	B	D	A	B	C	D	A	A	C	C

1. C　**解析:** 声音的特征有三个:音色、响度、音调.音调是指声音的高低,响度指声音的大小,音色是指声音的品质与特色.听众能分辨出琴、瑟、鼓发出的声音,主要是依据不同乐器的音色不同,故C符合题意,ABD不符合题意.故选C.

2. A　**解析:** A. 数码成像设备(如数码相机、手机摄像头等)的镜头相当于凸透镜,光线通过镜头时发生折射,从而在感光元件上成像,这是利用了光的折射原理,故A符合题意;B. 日晷是通过观察晷针的影子来计时,影子的形成是因为光的直线传播,当光遇到不透明的晷针时,在其后面形成光照不到的区域即影子,所以日晷计时利用的是光的直线传播原理,故B不符合题意;C. 小孔成像的原理是光在同种均匀介质中沿直线传播,烛焰发出的光通过小孔后在光屏上形成倒立的实像,这是光的直线传播的典型现象,故C不符合题意;D. 平静的水面相当于平面镜,水中倒影是景物在水面上所成的像,属于平面镜成像,其原理是光的反射,即景物反射的光经水面反射后进入人眼,人眼逆着反射光线看去,感觉光是从水中像的位置发出的,故D不符合题意.故选A.

3. B　**解析:** A. 一个鸡蛋的质量约50 g,5 g太小,故A不符合题意;B. 一个苹果的质量约150 g,符合实际,故B符合题意;C. 中学生的质量约50 kg,10 kg太小,故C不符合题意;D. 航空母舰的质量在万吨以上,100 kg太小,故D不符合题意.故选B.

4. D　**解析:** 当进入温暖的房间后,眼镜镜片会变模糊,是水蒸气遇冷液化形成的小水珠附着在镜片上,过一会儿,镜片又会变清晰,是水的汽化现象.A. 壶嘴吐“白气”,是水蒸气的液化现象,故A不符合题意;B. 樟脑丸“变小”,是升华现象,故B不符合题意;C. 河水结为冰面,是水的凝固现象,故C不符合题意;D. 汗水被风吹干,是水的汽化现象,故D符合题意.故选D.

5. A　**解析:** 湖岸边的树木在水中所成的像属于平面镜成像,是由光的反射形成的虚像,平面镜所成的像和物体大小相等.水位缓慢下落时,树木在水中所成的像的大小不变,故BCD不符合题意,A符合题意.故选A.